

Sistema de Gestión de Reclamos y Servicio Técnico para Gollo Respaldo

Documento integral del proyecto - Análisis de Sistemas II

Steven Miranda Esquivel

Andrew Barrantes James

Osman Gomez Jarquin

Cristel Quesada González

6 de agosto de 2026

Tabla de contenido

1. Presentación del proyecto	5
1.1. Objetivo	5
1.2. Integrantes	5
1.3. Estructura del proyecto	5
2. Análisis del Negocio	6
2.1. Introducción	6
2.2. Objetivo general	6
2.3. Justificación	6
2.4. Alcance	7
2.4.1. Dentro del alcance	7
2.4.2. Fuera del alcance	7
2.5. Ficha de la empresa	8
2.6. Problema actual	8
2.7. Gestión actual de garantías	8
2.8. Procesos dentro del sistema	9
2.9. Procesos fuera del sistema	9
2.10. Beneficios esperados	9
2.11. Identificación de la solución	10
2.12. Identificación de stakeholders	10
2.13. Evaluación de riesgos	11
2.14. Conclusión	11
2.15. Diagrama del proceso	11
3. Requerimientos y Actores	12
3.1. Actores y roles	12
3.2. Descripción detallada de los actores	13
3.2.1. Cliente	13
3.2.2. Asesor de Tienda	13
3.2.3. Técnico del Taller	14
3.2.4. Administrador del Sistema	14
3.2.5. Sistema de Notificaciones	14
3.3. Catálogo de requerimientos funcionales	15
3.4. Catálogo de requerimientos no funcionales	18
3.5. Resumen de historias de usuario	20
3.6. Historias de usuario y criterios de aceptación	20
3.6.1. HU1 — Consultar estado	20
3.6.2. HU2 — Registrar reclamo	21
3.6.3. HU3 — Actualizar diagnóstico	21
3.6.4. HU4 — Administrar usuarios	21
3.6.5. HU5 — Enviar notificaciones	21
3.6.6. HU6 — Consultar historial	21
3.6.7. HU7 — Cambiar estado de la orden	22
3.6.8. HU8 — Validar garantía	22
3.6.9. HU9 — Resolver casos escalados	22
3.6.10. HU10 — Generar reportes de desempeño	22
3.7. Regla transversal de trazabilidad	23
4. Planificación del Proyecto — Fase 1	24
4.1. Introducción	24

4.2.	Objetivo de la planificación	24
4.3.	Metodología Scrum	24
4.4.	Estimación mediante Planning Poker	25
4.5.	Estimaciones PERT	25
4.6.	Priorización del Product Backlog	25
4.6.1.	Backlog inicial	26
4.6.2.	Resumen por prioridad	26
4.7.	Planificación de sprints	27
4.7.1.	Sprint 1 — Núcleo de Registro y Consulta Pública	27
4.7.2.	Sprint 2 — Gestión de Taller y Trazabilidad	27
4.7.3.	Sprint 3 — Auditoría, Reportes y Cierre	27
4.8.	Gestión de cambios	28
4.9.	Estrategia de control de versiones	28
4.9.1.	Ramas principales	28
4.9.2.	Convención de commits	28
4.9.3.	Integración del trabajo	29
4.10.	Riesgos de planificación	29
4.11.	Seguimiento del proyecto	30
4.12.	Conclusión	30
5.	Backlog y Planificación de Sprints	31
5.1.	Introducción	31
5.2.	Product Backlog Priorizado	31
5.3.	Propuesta de Tablero Jira/Trello	31
5.3.1.	Backlog	31
5.3.2.	Sprint 1	32
5.3.3.	Sprint 2	32
5.3.4.	Sprint 3	32
5.3.5.	Columnas de seguimiento	32
5.4.	Planificación de Sprints	32
5.4.1.	Sprint 1 — Registro y Validación de Garantías	32
5.4.2.	Sprint 2 — Gestión del Taller y Seguimiento de Órdenes	33
5.4.3.	Sprint 3 — Administración, Auditoría y Cierre del Proyecto	33
5.5.	Resumen de Carga por Sprint	34
5.6.	Observación	34
5.7.	Estado Inicial del Backlog	34
6.	Diagramas UML	35
6.1.	Vista general	35
6.2.	Relación entre actores y funciones	35
7.	Modelo Entidad–Relación	36
7.1.	Objetivo	36
7.2.	Entidades	36
7.2.1.	CLIENTE	36
7.2.2.	SUCURSAL	36
7.2.3.	USUARIO	37
7.2.4.	PRODUCTO	37
7.2.5.	GARANTIA	37
7.2.6.	RECLAMO	37
7.2.7.	SERVICIO_TECNICO	37
7.2.8.	DIAGNOSTICO	37

7.2.9. HISTORIAL	37
7.2.10. NOTIFICACION	37
7.3. Relaciones	37
7.4. Diagrama Mermaid	38
7.5. Reglas	38
8. Diccionario de Datos	39
8.1. Convenciones	39
8.2. CLIENTE	39
8.3. SUCURSAL	39
8.4. USUARIO	39
8.5. PRODUCTO	40
8.6. GARANTIA	40
8.7. RECLAMO	40
8.8. SERVICIO_TECNICO	40
8.9. DIAGNOSTICO	41
8.10. HISTORIAL	41
8.11. NOTIFICACION	41
9. Mockups Funcionales de los Módulos Principales	43
9.1. Propósito	43
9.2. Módulo 1 — Gestión de Reclamos	43
9.2.1. Registrar reclamo	43
9.2.2. Consultar estado	43
9.2.3. Consulta interna de reclamos	44
9.2.4. Detalle del reclamo	44
9.3. Módulo 2 — Servicio Técnico	44
9.3.1. Recepción del equipo	44
9.3.2. Asignación de Técnico	44
9.3.3. Diagnóstico	45
9.3.4. Actualización de estado	45
9.4. Módulo 3 — Administración y Seguimiento	45
9.4.1. Gestión de usuarios	45
9.4.2. Gestión de clientes	45
9.4.3. Panel de seguimiento	45
9.4.4. Reportes	45
9.5. Flujo principal	46
10. Gestión de Cambios — RFC Documentada	46
10.1. RFC-001 — Unificación de Nomenclatura de Actores del Sistema	46
10.1.1. Descripción del cambio	46
10.1.2. Detalle de la inconsistencia	47
10.1.3. Justificación	47
10.1.4. Partes afectadas	47
10.1.5. Impacto estimado	47
10.1.6. Opciones evaluadas	47
10.1.7. Decisión tomada	48
10.1.8. Resultado de la implementación	48
10.1.9. Responsable de implementar el cambio	48
10.1.10. Fecha de implementación	48
10.1.11. Fecha de aprobación	48
10.1.12. Aprobación del equipo	48

10.2.RFC-002 — Corrección de la Responsabilidad de Registrar Reclamos	49
10.2.1.Descripción	49
10.2.2.Inconsistencia detectada	49
10.2.3.Justificación	49
10.2.4.Cambio aprobado	50
10.2.5.Partes afectadas	50
10.2.6.Impacto	50
10.2.7.Opciones evaluadas	50
10.2.8.Decisión tomada	51
10.2.9.Resultado de la implementación	51
10.2.10Responsables	51
10.2.11Fecha de implementación	51
10.2.12Aprobación del equipo	51

1. Presentación del proyecto

Proyecto académico orientado al análisis y diseño conceptual de un sistema de gestión de reclamos, garantías y servicio técnico para Gollo Respaldo.

1.1. Objetivo

Diseñar una solución que permita registrar reclamos, validar garantías, asignar órdenes al taller, actualizar diagnósticos, consultar estados y enviar notificaciones automáticas a los clientes.

1.2. Integrantes

- Steven Miranda Esquivel
- Andrew Barrantes James
- Osman Gomez Jarquin
- Cristel Quesada González

1.3. Estructura del proyecto

```
Gollo-respaldo-as2/
├── README.md
├── .gitignore
├── Docs/
│   └── Proyecto_Final_AS2-Fase2.pdf
├── Fase1/
│   ├── analisis_negocio.md
│   ├── diagrama_proceso.png
│   ├── requerimientos_actores.md
│   └── planificacion_fase1.md
├── Fase2/
│   ├── backlog_sprints.md
│   ├── diagrama_uml_vista_general.png
│   ├── diagrama_uml_actores_funciones.png
│   ├── modelo_er.md
│   ├── diccionario_datos.md
│   ├── Mockups/
│   │   └── mockups_funcionales.md
│   └── RFC/
│       ├── RFC-001.md
│       └── RFC-002.md
```

2. Análisis del Negocio

Proyecto: Sistema de Gestión de Garantías “Gollo Respaldo”

Responsable: Andrew Barrantes James

Fase: 1

2.1. Introducción

En la actualidad, las empresas dedicadas a la comercialización de electrodomésticos y artículos tecnológicos requieren sistemas de información que les permitan gestionar de forma eficiente los procesos relacionados con la atención al cliente.

Uno de estos procesos es la administración de garantías, el cual implica el registro, seguimiento y resolución de las solicitudes presentadas por los clientes.

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de gestión de garantías para Gollo, con el propósito de mejorar el control de las solicitudes, reducir los tiempos de respuesta y facilitar el seguimiento de cada caso.

La implementación de este sistema permitirá centralizar la información, optimizar el trabajo de los colaboradores y brindar un mejor servicio a los clientes.

2.2. Objetivo general

Diseñar y desarrollar un sistema de gestión de garantías para Gollo que permita registrar, administrar y dar seguimiento a las solicitudes de garantía de los clientes, optimizando los procesos internos y mejorando la calidad del servicio.

2.3. Justificación

Actualmente, el proceso de gestión de garantías puede presentar dificultades relacionadas con el seguimiento de los casos, el acceso a la información y la comunicación entre las diferentes áreas involucradas.

El desarrollo de un sistema especializado permitirá automatizar gran parte del proceso, reducir errores administrativos, mantener un historial de cada garantía y facilitar la consulta del estado de cada solicitud.

Además, el sistema contribuirá a mejorar la experiencia del cliente al ofrecer una gestión más rápida, organizada y eficiente.

2.4. Alcance

El sistema permitirá administrar el proceso completo de garantías, desde el registro inicial hasta el cierre del caso.

Las principales funcionalidades incluyen:

- Registro de clientes.
- Registro de productos.
- Registro de solicitudes de garantía.
- Consulta del estado de cada solicitud.
- Asignación de técnicos.
- Registro del diagnóstico.
- Actualización del estado del servicio.
- Reparación o reemplazo del producto, según corresponda.
- Almacenamiento del historial de garantías.
- Administración de usuarios.
- Generación de reportes básicos.

2.4.1. Dentro del alcance

- Análisis y documentación del sistema.
- Diseño conceptual de la solución.
- Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Definición de actores y roles.
- Historias de usuario con criterios de aceptación.
- Diagramas UML.
- Estimaciones mediante Planning Poker y PERT.
- Planificación Scrum.
- Product Backlog y planificación de sprints.
- Mockups funcionales.
- Modelo entidad-relación.
- Diccionario de datos.
- Gestión de cambios mediante RFC.
- Repositorio Git con control de versiones.

2.4.2. Fuera del alcance

- Desarrollo de código fuente funcional.
- Implementación de una base de datos operativa.
- Hosting o despliegue en servidores.
- Pruebas formales de software.
- Diseño gráfico avanzado o branding.
- Integración con APIs externas reales.
- Reparación física de productos.
- Transporte de productos.
- Procesos de venta y facturación.

- Administración del inventario general.
 - Contabilidad y compras.
-

2.5. Ficha de la empresa

Campo	Detalle
Empresa	Gollo
Actividad	Venta de electrodomésticos, tecnología, muebles, línea blanca, motocicletas y productos para el hogar
Sector	Comercio minorista
Ubicación	Sucursales en todo Costa Rica
Servicios	Venta de productos, financiamiento, servicio postventa, garantías y atención al cliente
Necesidad identificada	Mejorar la gestión y el seguimiento de las garantías mediante un sistema informático

2.6. Problema actual

El proceso actual de gestión de garantías presenta dificultades para localizar la información de los clientes y productos, conocer el estado de las solicitudes, mantener un historial centralizado y coordinar la comunicación entre asesores y técnicos.

Estas limitaciones pueden generar:

- Retrasos en la atención.
 - Errores administrativos.
 - Información desactualizada.
 - Dificultades para dar seguimiento a los casos.
 - Problemas de comunicación entre áreas.
 - Disminución en la calidad del servicio al cliente.
-

2.7. Gestión actual de garantías

El proceso de gestión de garantías se desarrolla mediante las siguientes etapas:

1. Recepción de la solicitud del cliente.
2. Verificación de la factura de compra.
3. Validación de la garantía.
4. Registro del producto.
5. Envío del producto al área técnica.

6. Diagnóstico del producto.
 7. Reparación o reemplazo, según corresponda.
 8. Comunicación del resultado al cliente.
 9. Entrega del producto al cliente.
-

2.8. Procesos dentro del sistema

El sistema permitirá realizar las siguientes funciones:

- Inicio de sesión de usuarios.
 - Administración de usuarios.
 - Registro de clientes.
 - Registro de productos.
 - Registro de solicitudes de garantía.
 - Validación de garantías.
 - Asignación de técnicos.
 - Registro de diagnósticos.
 - Actualización del estado de las solicitudes.
 - Consulta del historial de garantías.
 - Búsqueda de información.
 - Envío de notificaciones.
 - Generación de reportes básicos.
-

2.9. Procesos fuera del sistema

Las siguientes actividades no serán administradas directamente por el sistema:

- Reparación física de los productos.
 - Transporte de los productos.
 - Proceso de ventas.
 - Facturación.
 - Administración del inventario general.
 - Contabilidad.
 - Compras.
-

2.10. Beneficios esperados

La implementación del sistema permitirá obtener los siguientes beneficios:

- Mayor rapidez en la atención de las garantías.
- Reducción de errores administrativos.
- Centralización de la información.
- Seguimiento de solicitudes en tiempo real.

- Mejor comunicación entre asesores y técnicos.
 - Historial completo de cada garantía.
 - Generación de reportes para la toma de decisiones.
 - Mayor control sobre los tiempos de atención.
 - Mayor satisfacción de los clientes.
-

2.11. Identificación de la solución

Se propone el análisis y diseño conceptual de un **Sistema de Gestión de Reclamos y Servicio Técnico para “Gollo Respaldo”**, orientado a mejorar el proceso de atención de garantías extendidas y brindar una mayor trazabilidad durante el ciclo de servicio de los productos.

La solución consiste en una plataforma centralizada con módulos para:

- Gestión de reclamos.
 - Validación de garantías.
 - Seguimiento de órdenes de servicio.
 - Asignación de técnicos.
 - Actualización de diagnósticos.
 - Control de estados.
 - Consulta de historial.
 - Envío de notificaciones.
 - Generación de reportes.
-

2.12. Identificación de stakeholders

Los principales interesados en el proyecto son:

Stakeholder	Tipo	Interés principal
Cliente	Externo	Obtener una respuesta rápida y conocer el estado de su garantía
Asesor de Tienda	Interno	Registrar y validar correctamente las solicitudes
Técnico del Taller	Interno	Consultar casos y actualizar diagnósticos y estados
Administrador del Sistema	Interno	Supervisar el servicio, administrar usuarios y resolver casos especiales
Gerencia	Interno	Consultar indicadores para la toma de decisiones
Sistema de Notificaciones	Externo, no humano	Enviar avisos automáticos al cliente

2.13. Evaluación de riesgos

Durante el desarrollo del proyecto pueden presentarse diferentes riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos.

Riesgo	Posible consecuencia	Medida de prevención
Retrasos en el desarrollo	Incumplimiento de fechas	Planificar tareas y revisar periódicamente el avance
Cambios en los requerimientos	Modificación del alcance	Documentar los cambios mediante una RFC
Pérdida de información	Retrabajo o pérdida de avances	Realizar respaldos y utilizar control de versiones
Errores durante el desarrollo	Fallos en el sistema	Aplicar revisiones y pruebas continuas
Resistencia al cambio	Baja adopción por parte de los usuarios	Capacitar a los usuarios finales
Problemas con el servidor	Interrupción del servicio	Definir mecanismos de respaldo y recuperación
Falta de comunicación en el equipo	Duplicación de tareas o inconsistencias	Realizar reuniones breves de seguimiento

2.14. Conclusión

El análisis realizado evidencia la necesidad de contar con un sistema centralizado para mejorar la gestión de garantías de Gollo Respaldo.

La propuesta permitirá organizar la información, facilitar el seguimiento de los casos, mejorar la comunicación entre las áreas involucradas y brindar al cliente una atención más rápida, clara y eficiente.

2.15. Diagrama del proceso

Actor	Tipo	Objetivo principal
Sistema de Notificaciones	Secundario, sistema	Informar automáticamente al Cliente sobre cambios de estado y alertas relevantes

La nomenclatura de estos actores fue unificada con los diagramas UML mediante la RFC-001.

3.2. Descripción detallada de los actores

3.2.1. Cliente

Persona que adquirió un producto con garantía extendida Gollo Respaldo y necesita reportar una falla o dar seguimiento a su caso.

Responsabilidades:

- Solicitar la aplicación de la garantía.
- Reportar la falla al Asesor de Tienda.
- Consultar el estado de su reclamo o reparación.
- Recibir notificaciones automáticas.

Restricciones:

- No registra directamente el reclamo en el sistema.
- No valida la procedencia de la garantía.
- No diagnostica ni repara productos.
- No accede a casos de otros clientes.
- No consulta reportes administrativos.

3.2.2. Asesor de Tienda

Colaborador de la sucursal y primer punto de contacto con el Cliente. Recibe la solicitud, valida la garantía y direcciona el caso.

Responsabilidades:

- Recibir y registrar la solicitud del Cliente.
- Validar vigencia, cobertura y condiciones de la garantía.
- Crear el expediente o ticket de servicio.
- Asignar el caso al taller cuando la garantía es válida.
- Escalar el caso al Administrador del Sistema cuando la garantía no es válida.
- Informar al Cliente sobre el resultado de la validación.

Restricciones:

- No diagnostica ni repara productos.
- No resuelve casos escalados.
- No administra usuarios, roles o permisos.

- No configura catálogos del sistema.

3.2.3. Técnico del Taller

Encargado de diagnosticar el producto y mantener actualizado el estado de la orden durante su ciclo de atención: **Ingresado** → **En Taller** → **Reparado** → **Entregado**.

Responsabilidades:

- Consultar los casos asignados.
- Registrar y actualizar el diagnóstico.
- Actualizar el estado de la orden.
- Registrar información sobre la reparación.
- Generar el evento que activa las notificaciones al Cliente.

Restricciones:

- No valida garantías.
- No resuelve casos escalados por garantía inválida.
- No gestiona usuarios ni permisos.
- No configura el sistema.

3.2.4. Administrador del Sistema

Responsable de la operación general de la plataforma, la supervisión del servicio y la resolución de situaciones especiales.

Responsabilidades:

- Gestionar usuarios, roles y permisos.
- Configurar catálogos del sistema.
- Revisar y resolver casos escalados.
- Cerrar casos una vez resuelta la situación.
- Consultar el historial completo de los reclamos.
- Controlar tiempos de atención.
- Reasignar casos cuando sea necesario.
- Consultar indicadores y generar reportes.

Restricciones:

- No diagnostica ni repara productos.
- No atiende directamente al Cliente en la sucursal.

3.2.5. Sistema de Notificaciones

Servicio externo no humano, como correo electrónico o SMS, utilizado para mantener informado al Cliente.

Responsabilidades:

- Enviar notificaciones ante cambios de estado.

- Enviar alertas por vencimientos próximos.
- Registrar errores cuando una notificación no puede enviarse.

Restricciones:

- No toma decisiones.
- No valida información.
- No modifica reclamos ni diagnósticos.
- Solo ejecuta los envíos solicitados por el sistema.

3.3. Catálogo de requerimientos funcionales

ID	Requerimiento funcional	Actor(es)	Prioridad	Trazabilidad
RF-01	El sistema debe permitir al Asesor de Tienda registrar un reclamo de garantía sobre un producto comprado por el Cliente	Asesor de Tienda	Alta (Must)	GOL-01 / HU2
RF-02	El sistema debe permitir al Cliente consultar en tiempo real el estado de su reclamo o reparación	Cliente	Alta (Must)	GOL-02 / HU1
RF-03	El sistema debe permitir al Asesor de Tienda validar si la garantía reportada está vigente y es procedente	Asesor de Tienda	Alta (Must)	HU8 / UML

ID	Requerimiento funcional	Actor(es)	Prioridad	Trazabilidad
RF-04	El sistema debe permitir al Asesor de Tienda generar un ticket de servicio y asignarlo al taller cuando la garantía es válida	Asesor de Tienda, Técnico del Taller	Alta (Must)	HU8 / UML
RF-05	El sistema debe permitir al Asesor de Tienda escalar el caso al Administrador del Sistema cuando la garantía no es válida	Asesor de Tienda, Administrador del Sistema	Alta (Must)	HU8 / HU9
RF-06	El sistema debe permitir al Técnico del Taller registrar y actualizar el diagnóstico del producto	Técnico del Taller	Alta (Must)	GOL-03 / HU3
RF-07	El sistema debe permitir al Técnico del Taller actualizar el estado de la orden en sus etapas: Ingresado, En Taller, Reparado y Entregado	Técnico del Taller	Alta (Must)	GOL-04 / HU7

ID	Requerimiento funcional	Actor(es)	Prioridad	Trazabilidad
RF-08	El sistema debe enviar una notificación automática por correo electrónico o SMS al Cliente cada vez que cambie el estado de su caso	Sistema de Notificaciones, Cliente	Media (Should)	GOL-05 / HU5
RF-09	El sistema debe permitir al Administrador del Sistema revisar y resolver los casos escalados por garantía inválida	Administrador del Sistema	Media (Should)	HU9 / UML
RF-10	El sistema debe permitir al Administrador del Sistema cerrar un caso una vez resuelta la situación	Administrador del Sistema	Alta (Must)	HU9
RF-11	El sistema debe permitir al Administrador del Sistema gestionar usuarios, roles y permisos de asesores y técnicos	Administrador del Sistema	Baja (Could)	GOL-07 / HU4

ID	Requerimiento funcional	Actor(es)	Prioridad	Trazabilidad
RF-12	El sistema debe permitir al Administrador del Sistema configurar catálogos como tipos de falla, sucursales y SLA de garantía	Administrador del Sistema	Baja (Could)	Tabla de problemáticas
RF-13	El sistema debe permitir al Administrador del Sistema consultar el historial completo de acciones de un reclamo para fines de auditoría	Administrador del Sistema	Media (Should)	GOL-06 / HU6
RF-14	El sistema debe generar reportes e indicadores de desempeño del servicio técnico	Administrador del Sistema	Baja (Could)	HU10
RF-15	El sistema debe controlar los tiempos de garantía y emitir alertas ante vencimientos próximos	Sistema de Notificaciones, Administrador del Sistema	Media (Should)	Tabla de problemáticas

3.4. Catálogo de requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento no funcional	Categoría	Métrica verificable
RNF-01	El sistema debe responder a las consultas de estado en tiempos aceptables bajo carga normal	Rendimiento	Tiempo de respuesta menor o igual a 3 segundos con hasta 200 usuarios concurrentes
RNF-02	La plataforma debe estar disponible durante el horario de atención	Disponibilidad	Disponibilidad igual o superior al 99 % entre las 8:00 y las 18:00, de lunes a sábado
RNF-03	El acceso debe estar controlado según el perfil del usuario	Seguridad	Autenticación obligatoria y control de acceso basado en roles
RNF-04	La información sensible debe protegerse en tránsito y en reposo	Seguridad	Uso de TLS 1.2 o superior y cifrado de datos sensibles en la base de datos
RNF-05	El registro de un reclamo debe ser fácil de utilizar para personal nuevo	Usabilidad	Un Asesor de Tienda nuevo completa el registro en un máximo de 5 minutos
RNF-06	El sistema debe soportar el crecimiento esperado de reclamos	Escalabilidad	Soporta un crecimiento anual del 20 % sin degradar el RNF-01
RNF-07	Cada cambio de estado debe quedar registrado de forma inmodificable	Trazabilidad y auditoría	Bitácora con fecha, hora y usuario responsable, sin opción de edición o eliminación
RNF-08	El portal del Cliente debe funcionar desde distintos dispositivos	Compatibilidad	Diseño responsive en Chrome, Edge y Safari, tanto en escritorio como en móvil
RNF-09	Las notificaciones automáticas deben llegar oportunamente	Confiabilidad	Tiempo máximo de 5 minutos entre el cambio de estado y el envío

3.5. Resumen de historias de usuario

ID	Actor	Historia	Prioridad	Story Points
HU1	Cliente	Consultar estado	Alta (Must)	3
HU2	Asesor de Tienda	Registrar reclamo	Alta (Must)	5
HU3	Técnico del Taller	Actualizar diagnóstico	Alta (Must)	8
HU4	Administrador del Sistema	Administrar usuarios	Baja (Could)	5
HU5	Sistema de Notificaciones	Enviar notificaciones	Media (Should)	3
HU6	Administrador del Sistema	Consultar historial	Media (Should)	5
HU7	Técnico del Taller	Cambiar estado de la orden	Alta (Must)	8
HU8	Asesor de Tienda	Validar garantía	Alta (Must)	5
HU9	Administrador del Sistema	Resolver casos escalados	Media (Should)	5
HU10	Administrador del Sistema	Generar reportes de desempeño	Baja (Could)	5

3.6. Historias de usuario y criterios de aceptación

3.6.1. HU1 — Consultar estado

Como Cliente de Gollo Respaldo, **deseo** consultar el estado de mi garantía en tiempo real mediante una plataforma web, **para** no tener que llamar o visitar la sucursal.

Criterios de aceptación:

- Dado un número de reclamo válido, cuando el Cliente lo ingresa, el sistema muestra el estado actual en menos de 3 segundos.
- Dado un número inexistente o incorrecto, el sistema muestra un mensaje claro sin exponer datos de otros clientes.
- La consulta muestra la fecha del último cambio de estado.

3.6.2. HU2 — Registrar reclamo

Como Asesor de Tienda, **deseo** registrar un reclamo en formato digital, **para** eliminar la duplicidad de datos en sistemas aislados.

Criterios de aceptación:

- Al completar los campos obligatorios, el sistema genera un número de reclamo único.
- Si falta información obligatoria, el sistema impide guardar y señala los campos faltantes.
- El reclamo queda disponible para consulta y validación inmediatamente después del registro.

3.6.3. HU3 — Actualizar diagnóstico

Como Técnico del Taller, **deseo** registrar y actualizar el diagnóstico de reparación, **para** que la información esté disponible inmediatamente.

Criterios de aceptación:

- El diagnóstico se guarda con fecha, hora y Técnico responsable.
- Las actualizaciones conservan el historial de versiones anteriores.
- Cada actualización puede activar una notificación al Cliente.

3.6.4. HU4 — Administrar usuarios

Como Administrador del Sistema, **deseo** gestionar usuarios, roles y permisos, **para** garantizar la seguridad de la información.

Criterios de aceptación:

- Cada usuario nuevo recibe un rol definido.
- Un usuario desactivado no puede iniciar sesión.
- Todo cambio de permisos queda registrado en la bitácora.

3.6.5. HU5 — Enviar notificaciones

Como Sistema de Notificaciones, **deseo** enviar mensajes automáticos cuando cambie el estado del artículo, **para** mantener informado al Cliente.

Criterios de aceptación:

- La notificación se envía en un máximo de 5 minutos.
- Si el envío falla, el sistema registra el error sin detener el reclamo.
- El mensaje incluye número de reclamo, estado actual y fecha.

3.6.6. HU6 — Consultar historial

Como Administrador del Sistema, **deseo** consultar el historial completo de un reclamo, **para** auditar tiempos de respuesta y desempeño.

Criterios de aceptación:

- El historial muestra los cambios en orden cronológico.
- Cada registro incluye fecha, hora y responsable.
- La información no puede editarse ni eliminarse.
- Se puede filtrar por fechas o Técnico.

3.6.7. HU7 — Cambiar estado de la orden

Como Técnico del Taller, **deseo** actualizar el estado de la orden, **para** mantener la trazabilidad completa del proceso.

Criterios de aceptación:

- No se permiten saltos inválidos entre estados.
- Cada cambio se registra en el historial.
- Cada cambio activa la notificación correspondiente.
- Para marcar un producto como Reparado debe existir un diagnóstico previo.

3.6.8. HU8 — Validar garantía

Como Asesor de Tienda, **deseo** validar la vigencia y cobertura de la garantía, **para** decidir si genero un ticket o escalo el caso.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra la vigencia y cobertura de la garantía.
- Si la garantía es válida, se genera un ticket y se asigna al taller.
- Si no es válida, se escala al Administrador del Sistema indicando el motivo.

3.6.9. HU9 — Resolver casos escalados

Como Administrador del Sistema, **deseo** revisar y resolver casos escalados por garantía inválida, **para** dar una respuesta formal al Cliente.

Criterios de aceptación:

- El Administrador puede consultar el motivo de escalamiento.
- La resolución queda registrada.
- El Cliente recibe una notificación con el resultado.
- El caso puede cerrarse una vez resuelto.

3.6.10. HU10 — Generar reportes de desempeño

Como Administrador del Sistema, **deseo** generar reportes e indicadores del servicio técnico, **para** identificar cuellos de botella y tiempos de respuesta.

Criterios de aceptación:

- El reporte incluye tiempo promedio de respuesta, reclamos por estado y casos escalados.
- Los reportes pueden exportarse en PDF o Excel.
- Cuando no hay datos, el sistema muestra un mensaje claro.

3.7. Regla transversal de trazabilidad

Cada cambio de estado debe registrar:

- Fecha.
- Hora.
- Usuario responsable.
- Estado anterior.
- Estado nuevo.

Además, cada cambio puede generar una notificación automática para el Cliente.

4. Planificación del Proyecto — Fase 1

Proyecto: Sistema de Gestión de Garantías “Gollo Respaldo”

Responsable: Osman Gomez Jarquin

Metodología: Scrum

Nota de trazabilidad: esta sección conserva la planificación base elaborada en la Fase 1. La distribución definitiva de historias y sprints se presenta posteriormente en la sección **Backlog y Planificación de Sprints** de la Fase 2.

4.1. Introducción

La planificación del proyecto se desarrolla bajo la metodología Scrum, incorporando estimaciones, priorización de historias de usuario, organización por sprints, gestión de cambios, estrategia de control de versiones y evaluación de riesgos.

El propósito es organizar el trabajo de forma iterativa, controlar los cambios del alcance y facilitar la entrega progresiva de las funcionalidades del sistema.

4.2. Objetivo de la planificación

Planificar el desarrollo del Sistema de Gestión de Garantías “Gollo Respaldo” de forma incremental, priorizando las funcionalidades de mayor valor para el negocio y estableciendo mecanismos para medir el esfuerzo, controlar los cambios y reducir los riesgos del proyecto.

4.3. Metodología Scrum

Scrum permite dividir el trabajo en períodos cortos llamados **sprints**, dentro de los cuales se desarrollan y revisan grupos de funcionalidades.

La metodología propuesta contempla:

- Product Backlog.
 - Priorización MoSCoW.
 - Historias de usuario.
 - Estimación mediante Planning Poker.
 - Estimaciones PERT.
 - Planificación de sprints.
 - Seguimiento mediante reuniones breves.
 - Gestión formal de cambios.
 - Control de versiones con Git.
-

4.4. Estimación mediante Planning Poker

Para estimar el esfuerzo de las historias de usuario se utiliza la escala Fibonacci:

1, 2, 3, 5, 8, 13

Historia	Descripción	Story Points
HU1	Consultar estado	3
HU2	Registrar reclamo	5
HU3	Actualizar diagnóstico	8
HU4	Administrar usuarios	5
HU5	Enviar notificaciones	3
HU6	Consultar historial	5
HU7	Cambiar estado de la orden	8

Los Story Points representan el esfuerzo relativo de cada historia, considerando complejidad, incertidumbre y cantidad de trabajo.

4.5. Estimaciones PERT

Para estimar la duración esperada de algunas actividades se utiliza la fórmula:

$$PERT = (O + 4M + P) / 6$$

Donde:

- **O**: estimación optimista.
- **M**: estimación más probable.
- **P**: estimación pesimista.

Actividad	O	M	P	Estimación PERT
Registrar reclamo	2 h	4 h	8 h	4.3 h
Actualizar diagnóstico	1 h	3 h	5 h	3 h
Consultar garantía	2 h	3 h	4 h	3 h

4.6. Priorización del Product Backlog

Las historias de usuario se priorizan mediante la metodología **MoSCoW**:

- **Must have**: requisito indispensable.
- **Should have**: requisito importante, pero no crítico para la primera entrega.
- **Could have**: requisito deseable.
- **Won't have**: requisito excluido temporalmente.

4.6.1. Backlog inicial

ID Jira	Módulo	Historia de usuario	Prioridad	SP	Impacto operativo
GOL-01	Gestión de Reclamos	HU2: Registrar un reclamo en formato digital	Alta (Must)	5	Reduce errores del registro manual y centraliza la información
GOL-02	Seguimiento de Órdenes	HU1: Consultar el estado de la garantía en tiempo real	Alta (Must)	3	Reduce llamadas y visitas a la sucursal
GOL-03	Diagnósticos	HU3: Registrar y actualizar el diagnóstico	Alta (Must)	8	Evita información desactualizada sobre el producto
GOL-04	Seguimiento de Órdenes	HU7: Actualizar el estado de la orden	Alta (Must)	8	Mantiene la trazabilidad y el historial de cambios
GOL-05	Diagnósticos	HU5: Enviar notificaciones automáticas	Media (Should)	3	Mejora la comunicación entre tienda, taller y Cliente
GOL-06	Seguimiento de Órdenes	HU6: Consultar el historial completo del reclamo	Media (Should)	5	Facilita la auditoría y el control de tiempos
GOL-07	Control de Acceso	HU4: Gestionar usuarios, roles y permisos	Baja (Could)	5	Restringe el acceso según el perfil del usuario

4.6.2. Resumen por prioridad

Prioridad	Elementos
Alta	Registrar reclamo, consultar estado, actualizar diagnóstico y cambiar estado
Media	Enviar notificaciones y consultar historial
Baja	Administrar usuarios y generar reportes KPI

4.7. Planificación de sprints

4.7.1. Sprint 1 — Núcleo de Registro y Consulta Pública

Objetivo: implementar el Producto Mínimo Viable enfocado en registrar reclamos, permitir la consulta pública del estado y establecer el control de acceso inicial.

Historia	Descripción	SP
GOL-01 / HU2	Registrar reclamo	5
GOL-02 / HU1	Consultar estado	3
GOL-07 / HU4	Administrar usuarios	5
Total		13

4.7.2. Sprint 2 — Gestión de Taller y Trazabilidad

Objetivo: digitalizar la operación del taller y permitir el seguimiento de las órdenes durante las distintas etapas de reparación.

Historia	Descripción	SP
GOL-03 / HU3	Actualizar diagnóstico	8
GOL-04 / HU7	Cambiar estado de la orden	8
GOL-05 / HU5	Enviar notificaciones	3
Total		19

4.7.3. Sprint 3 — Auditoría, Reportes y Cierre

Objetivo: incorporar mecanismos de control, historial de cumplimiento, reportes e indicadores, además de realizar las pruebas integrales previas al cierre del proyecto.

Elemento	Descripción	SP
GOL-06 / HU6	Consultar historial	5
Pruebas integrales	Validación general del sistema	Por estimar
Reportes KPI	Indicadores de desempeño	Por estimar

Elemento	Descripción	SP
Ajustes finales	Corrección de incidencias y preparación de entrega	Por estimar

4.8. Gestión de cambios

Todo cambio solicitado durante el proyecto debe documentarse mediante una **Solicitud de Cambio o RFC**.

Cada RFC debe incluir:

- Número de solicitud.
- Persona solicitante.
- Fecha.
- Descripción del cambio.
- Justificación.
- Elementos afectados.
- Impacto estimado.
- Prioridad.
- Responsable.
- Decisión de aprobación o rechazo.
- Firmas de aprobación.

Los cambios aprobados que afecten el alcance pueden provocar que tareas de menor prioridad sean trasladadas a un sprint posterior.

4.9. Estrategia de control de versiones

El repositorio utilizará un modelo de ramas jerárquico.

4.9.1. Ramas principales

- **main**: contiene únicamente versiones estables y aprobadas.
- **develop**: integra el trabajo completado por el equipo.
- **feature/**: ramas temporales utilizadas para desarrollar historias o documentos específicos.

Ejemplo:

feature/GOL-01-registro-reclamo

4.9.2. Convención de commits

Los commits deben seguir una estructura descriptiva:

tipo(alcance): descripción breve

Ejemplos:

feat(reclamos): registrar modelo de datos para HU2

fix(seguimiento): corregir búsqueda por número de orden

docs(readme): añadir documentación del proyecto

docs(planificacion): agregar planificación de la fase 1

4.9.3. Integración del trabajo

1. Crear una rama feature/ desde develop.
2. Realizar los cambios correspondientes.
3. Crear commits descriptivos.
4. Subir la rama al repositorio remoto.
5. Crear un Pull Request hacia develop.
6. Solicitar revisión de otro integrante.
7. Fusionar los cambios aprobados.

4.10. Riesgos de planificación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
Cambios frecuentes en el alcance	Alta	Alto	Utilizar RFC y trasladar tareas de menor prioridad a otro sprint
Dependencias e incomunicación entre integrantes	Media	Alto	Realizar reuniones breves para identificar bloqueos
Conflictos o pérdida de información en Git	Alta	Medio	Utilizar Pull Requests y revisión por pares antes de fusionar
Falta de disponibilidad de usuarios clave	Media	Medio	Programar las revisiones con anticipación y compartir prototipos
Retrasos en las actividades	Media	Alto	Revisar el avance del sprint y reasignar tareas cuando sea necesario

4.11. Seguimiento del proyecto

El avance del proyecto debe revisarse periódicamente mediante:

- Revisión del Product Backlog.
 - Seguimiento de historias completadas.
 - Actualización de Story Points.
 - Registro de bloqueos.
 - Revisión de cambios aprobados.
 - Validación de entregables al final de cada sprint.
 - Evidencia de commits y Pull Requests.
-

4.12. Conclusión

La planificación propuesta permite organizar el trabajo, priorizar las funcionalidades más importantes y controlar los cambios mediante Scrum. El uso de estimaciones, sprints, gestión de riesgos y control de versiones facilita el seguimiento del proyecto y reduce la posibilidad de pérdida de información o conflictos durante la integración.

5. Backlog y Planificación de Sprints

Proyecto: Sistema de Gestión de Garantías “Gollo Respaldo”

Fase: 2

Metodología: Scrum

5.1. Introducción

El presente documento tiene como propósito presentar la planificación del proyecto bajo la metodología Scrum, incluyendo el Product Backlog priorizado, la organización de las historias de usuario en un tablero de Jira o Trello y la planificación de los sprints.

Esta planificación permite organizar el trabajo de forma iterativa, priorizar las funcionalidades de mayor valor y facilitar el seguimiento del avance durante el desarrollo del Sistema de Gestión de Garantías “Gollo Respaldo”.

5.2. Product Backlog Priorizado

Prioridad	ID	Historia	Puntos de Historia	Estado
Alta	HU2	Registrar reclamo	5	Pendiente
Alta	HU1	Consultar estado	3	Pendiente
Alta	HU3	Actualizar diagnóstico	8	Pendiente
Alta	HU7	Cambiar estado de la orden	8	Pendiente
Alta	HU8	Validar garantía	5	Pendiente
Media	HU5	Enviar notificaciones	3	Pendiente
Media	HU6	Consultar historial	5	Pendiente
Media	HU9	Resolver casos escalados	5	Pendiente
Baja	HU4	Administrar usuarios	5	Pendiente
Baja	HU10	Generar reportes KPI	5	Pendiente

5.3. Propuesta de Tablero Jira/Trello

5.3.1. Backlog

- HU2 — Registrar reclamo.
- HU1 — Consultar estado.
- HU3 — Actualizar diagnóstico.
- HU7 — Cambiar estado.
- HU8 — Validar garantía.
- HU5 — Enviar notificaciones.
- HU6 — Consultar historial.

- HU9 — Resolver casos escalados.
- HU4 — Administrar usuarios.
- HU10 — Reportes KPI.

5.3.2. Sprint 1

- HU2 — Registrar reclamo.
- HU1 — Consultar estado.
- HU8 — Validar garantía.

5.3.3. Sprint 2

- HU3 — Actualizar diagnóstico.
- HU7 — Cambiar estado.
- HU5 — Enviar notificaciones.

5.3.4. Sprint 3

- HU6 — Consultar historial.
- HU9 — Resolver casos escalados.
- HU4 — Administrar usuarios.
- HU10 — Reportes KPI.

5.3.5. Columnas de seguimiento

- Pendiente.
- En progreso.
- En revisión.
- Completado.

5.4. Planificación de Sprints

5.4.1. Sprint 1 — Registro y Validación de Garantías

Duración: 2 semanas.

Objetivo: Desarrollar las funcionalidades esenciales que permitan registrar las solicitudes de garantía de los clientes, validar la vigencia y cobertura de la garantía y ofrecer una consulta del estado del reclamo.

Este sprint tiene como finalidad entregar un Producto Mínimo Viable (MVP) que permita iniciar el proceso de gestión de garantías de manera digital, eliminando registros manuales y mejorando la atención al cliente desde la primera interacción.

Historia	Puntos de Historia
HU2 — Registrar reclamo	5

Historia	Puntos de Historia
HU1 — Consultar estado	3
HU8 — Validar garantía	5
Total	13

5.4.2. Sprint 2 — Gestión del Taller y Seguimiento de Órdenes

Duración: 2 semanas.

Objetivo: Implementar las funcionalidades relacionadas con el trabajo del taller técnico, permitiendo registrar y actualizar el diagnóstico de los productos, controlar el avance de cada orden de servicio mediante cambios de estado y mantener informado al cliente mediante notificaciones automáticas.

Con este sprint se busca garantizar la trazabilidad completa del proceso de reparación y mejorar la comunicación entre las áreas involucradas.

Historia	Puntos de Historia
HU3 — Actualizar diagnóstico	8
HU7 — Cambiar estado	8
HU5 — Notificaciones	3
Total	19

5.4.3. Sprint 3 — Administración, Auditoría y Cierre del Proyecto

Duración: 2 semanas.

Objetivo: Finalizar el desarrollo del sistema mediante la incorporación de las funcionalidades administrativas y de control, permitiendo gestionar usuarios y permisos, resolver casos escalados, consultar el historial completo de los reclamos y generar reportes de desempeño.

Además, durante este sprint se realizarán las pruebas integrales del sistema, la corrección de incidencias detectadas y la preparación del producto para su entrega final.

Historia	Puntos de Historia
HU6 — Historial	5
HU9 — Resolver casos escalados	5
HU4 — Administrar usuarios	5
HU10 — Reportes KPI	5
Total	20

5.5. Resumen de Carga por Sprint

Sprint	Historias	Total de Puntos
Sprint 1	HU2, HU1, HU8	13
Sprint 2	HU3, HU7, HU5	19
Sprint 3	HU6, HU9, HU4, HU10	20
Total del proyecto	10 historias de usuario	52

5.6. Observación

Se recomienda incluir la historia de usuario **HU8 — Validar garantía** en el Sprint 1, ya que es una funcionalidad de prioridad Alta y forma parte del proceso principal de gestión de garantías.

En su lugar, **HU4 — Administrar usuarios**, al ser de prioridad Baja, puede desarrollarse en un sprint posterior sin afectar el funcionamiento del Producto Mínimo Viable (MVP).

5.7. Estado Inicial del Backlog

Al momento de crear esta planificación, todas las historias se encuentran en estado **Pendiente**. Durante el desarrollo deberán moverse entre las columnas del tablero según su progreso:

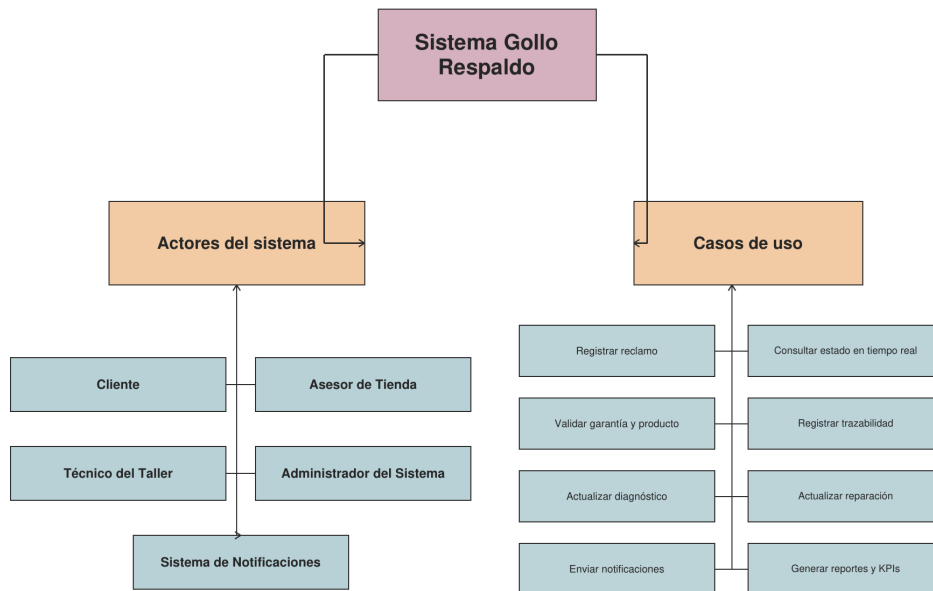
Pendiente → En progreso → En revisión → Completado

6. Diagramas UML

6.1. Vista general

Diagrama UML - Sistema Gollo Respaldo

Vista jerárquica de actores y casos de uso



Fuente: Tabla de Problemáticas, Impactos y Soluciones Propuestas - Gollo Respaldo.

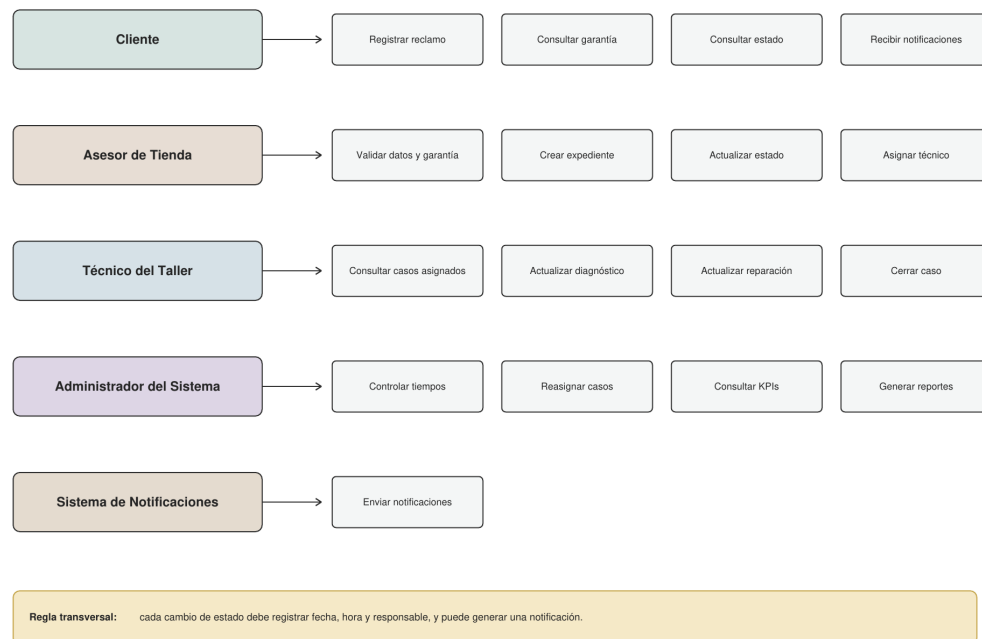
Página 1

Figura 2: Diagrama UML de vista general

6.2. Relación entre actores y funciones

Relación entre actores y funciones

Documentación complementaria del modelo



Fuente: Tabla de Problemáticas, Impactos y Soluciones Propuestas - Gollo Respaldo.

Página 2

Figura 3: Diagrama UML de actores y funciones

7. Modelo Entidad–Relación

Proyecto: Sistema de Gestión de Reclamos y Servicio Técnico para Gollo Respaldo

Responsable: Andrew Barrantes James

Fase: 2

7.1. Objetivo

Definir la estructura lógica para clientes, productos, garantías, reclamos, servicios técnicos, diagnósticos, historial y notificaciones.

Los perfiles internos se representan mediante **USUARIO**, cuyo campo rol distingue al Asesor de Tienda, Técnico del Taller y Administrador del Sistema.

7.2. Entidades

7.2.1. CLIENTE

id_cliente PK, nombre, apellidos, cedula, telefono, correo, direccion.

7.2.2. SUCURSAL

id_sucursal PK, nombre, provincia, direccion.

7.2.3. USUARIO

id_usuario PK, nombre, apellidos, correo, contrasena_hash, rol, especialidad, activo, id_sucursal FK.

7.2.4. PRODUCTO

id_producto PK, nombre, marca, modelo, numero_serie, fecha_compra, id_cliente FK.

7.2.5. GARANTIA

id_garantia PK, fecha_inicio, fecha_vencimiento, cobertura, estado, id_producto FK.

7.2.6. RECLAMO

id_reclamo PK, fecha_registro, motivo, descripcion, prioridad, estado, id_cliente FK, id_producto FK, id_garantia FK, id_asesor FK.

El Cliente reporta la falla; id_asesor identifica al Asesor de Tienda que realiza el registro.

7.2.7. SERVICIO_TECNICO

id_servicio PK, fecha_ingreso, fecha_salida, estado, id_reclamo FK única, id_tecnico FK.

7.2.8. DIAGNOSTICO

id_diagnostico PK, descripcion, repuestos, costo_estimado, tiempo_estimado, fecha_registro, version, id_servicio FK, id_tecnico FK.

La relación SERVICIO_TECNICO–DIAGNOSTICO es 1:N para conservar versiones anteriores.

7.2.9. HISTORIAL

id_historial PK, fecha_hora, accion, observaciones, estado_anterior, estado_nuevo, id_reclamo FK, id_responsable FK.

7.2.10. NOTIFICACION

id_notificacion PK, tipo, destinatario, mensaje, fecha_envio, estado_envio, id_reclamo FK.

7.3. Relaciones

Relación	Cardinalidad
CLIENTE — PRODUCTO	1:N
PRODUCTO — GARANTIA	1:N
CLIENTE — RECLAMO	1:N
PRODUCTO — RECLAMO	1:N
GARANTIA — RECLAMO	1:N
SUCURSAL — USUARIO	1:N
USUARIO — RECLAMO	1:N
RECLAMO — SERVICIO_TECNICO	1:0..1
USUARIO — SERVICIO_TECNICO	1:N
SERVICIO_TECNICO — DIAGNOSTICO	1:N
RECLAMO — HISTORIAL	1:N
USUARIO — HISTORIAL	1:N
RECLAMO — NOTIFICACION	1:N

7.4. Diagrama Mermaid

erDiagram

```

CLIENTE ||--o{ PRODUCTO : posee
PRODUCTO ||--o{ GARANTIA : tiene
CLIENTE ||--o{ RECLAMO : presenta
PRODUCTO ||--o{ RECLAMO : origina
GARANTIA ||--o{ RECLAMO : respalda
SUCURSAL ||--o{ USUARIO : agrupa
USUARIO ||--o{ RECLAMO : registra
RECLAMO ||--o{ SERVICIO_TECNICO : genera
USUARIO ||--o{ SERVICIO_TECNICO : atiende
SERVICIO_TECNICO ||--o{ DIAGNOSTICO : contiene
RECLAMO ||--o{ HISTORIAL : conserva
USUARIO ||--o{ HISTORIAL : realiza
RECLAMO ||--o{ NOTIFICACION : genera

```

7.5. Reglas

- id_asesor debe corresponder a un usuario con rol Asesor de Tienda.
- id_tecnico debe corresponder a un usuario con rol Técnico del Taller.
- Un reclamo inválido puede no generar servicio técnico.
- El historial no debe editarse ni eliminarse.
- El estado Reparado requiere al menos un diagnóstico.
- Toda notificación debe conservar su estado de envío.

8. Diccionario de Datos

Proyecto: Sistema de Gestión de Reclamos y Servicio Técnico para Gollo Respaldo

Responsable: Andrew Barrantes James

Fase: 2

8.1. Convenciones

- **PK:** llave primaria.
- **FK:** llave foránea.
- **NN:** obligatorio.
- **UQ:** único.

8.2. CLIENTE

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_cliente	INT	PK	Identificador del Cliente
nombre	VARCHAR(50)	NN	Nombre
apellidos	VARCHAR(100)	NN	Apellidos
cedula	VARCHAR(20)	NN, UQ	Identificación
telefono	VARCHAR(20)	NN	Teléfono
correo	VARCHAR(100)		Correo
direccion	VARCHAR(200)		Dirección

8.3. SUCURSAL

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_sucursal	INT	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(100)	NN	Nombre
provincia	VARCHAR(50)	NN	Provincia
direccion	VARCHAR(200)	NN	Dirección

8.4. USUARIO

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_usuario	INT	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(50)	NN	Nombre
apellidos	VARCHAR(100)	NN	Apellidos
correo	VARCHAR(100)	NN, UQ	Usuario de acceso
contrasena_hash	VARCHAR(255)	NN	Contraseña cifrada
rol	VARCHAR(30)	NN	Asesor, Técnico o Administrador
especialidad	VARCHAR(100)		Especialidad técnica
activo	BOOLEAN	NN	Estado de la cuenta

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_sucursal	INT	FK	Sucursal asociada

8.5. PRODUCTO

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_producto	INT	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(100)	NN	Nombre
marca	VARCHAR(50)	NN	Marca
modelo	VARCHAR(50)	NN	Modelo
numero_serie	VARCHAR(100)	NN, UQ	Serie
fecha_compra	DATE	NN	Fecha de compra
id_cliente	INT	FK, NN	Propietario

8.6. GARANTIA

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_garantia	INT	PK	Identificador
fecha_inicio	DATE	NN	Inicio
fecha_vencimiento	DATE	NN	Vencimiento
cobertura	TEXT	NN	Condiciones
estado	VARCHAR(20)	NN	Vigente, vencida o anulada
id_producto	INT	FK, NN	Producto cubierto

8.7. RECLAMO

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_reclamo	INT	PK	Número del reclamo
fecha_registro	DATETIME	NN	Fecha y hora
motivo	VARCHAR(150)	NN	Motivo
descripcion	TEXT	NN	Descripción de la falla
prioridad	VARCHAR(20)	NN	Prioridad
estado	VARCHAR(30)	NN	Estado actual
id_cliente	INT	FK, NN	Cliente que reporta
id_producto	INT	FK, NN	Producto
id_garantia	INT	FK, NN	Garantía
id_asesor	INT	FK, NN	Asesor que registra

8.8. SERVICIO_TECNICO

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_servicio	INT	PK	Identificador
fecha_ingreso	DATETIME	NN	Ingreso
fecha_salida	DATETIME		Salida
estado	VARCHAR(30)	NN	Estado del servicio
id_reclamo	INT	FK, NN, UQ	Reclamo relacionado
id_tecnico	INT	FK	Técnico asignado

8.9. DIAGNOSTICO

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_diagnostico	INT	PK	Identificador
descripcion	TEXT	NN	Resultado técnico
repuestos	TEXT		Repuestos
costo_estimado	DECIMAL(10,2)		Costo
tiempo_estimado	INT		Horas estimadas
fecha_registro	DATETIME	NN	Fecha
version	INT	NN	Versión
id_servicio	INT	FK, NN	Servicio
id_tecnico	INT	FK, NN	Técnico

8.10. HISTORIAL

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_historial	INT	PK	Identificador
fecha_hora	DATETIME	NN	Momento
accion	VARCHAR(100)	NN	Acción
observaciones	TEXT		Detalle
estado_anterior	VARCHAR(30)		Estado anterior
estado_nuevo	VARCHAR(30)		Estado nuevo
id_reclamo	INT	FK, NN	Reclamo
id_responsable	INT	FK, NN	Usuario responsable

8.11. NOTIFICACION

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_notificacion	INT	PK	Identificador
tipo	VARCHAR(20)	NN	Correo o SMS
destinatario	VARCHAR(150)	NN	Destino
mensaje	TEXT	NN	Contenido
fecha_envio	DATETIME		Fecha del intento

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
estado_envio	VARCHAR(20)	NN	Pendiente, enviada o fallida
id_reclamo	INT	FK, NN	Reclamo

9. Mockups Funcionales de los Módulos Principales

Proyecto: Sistema de Gestión de Reclamos y Servicio Técnico para Gollo Respaldo

Responsable: Andrew Barrantes James

Fase: 2

Estado: Corregido y aprobado mediante la RFC-002

9.1. Propósito

Los mockups funcionales representan el diseño conceptual de la interfaz antes de su desarrollo. Permiten validar la navegación, la distribución de información y las funciones principales.

Corrección aprobada mediante RFC-002: el **Cliente reporta la falla o solicita la garantía**, mientras que el **Asesor de Tienda registra el reclamo en el sistema**.

9.2. Módulo 1 — Gestión de Reclamos

9.2.1. Registrar reclamo

Actor: Asesor de Tienda.

Campos:

- Cliente.
- Producto y número de serie.
- Factura.
- Garantía.
- Motivo.
- Descripción.
- Prioridad.
- Sucursal.
- Adjuntos.

Acciones:

- Validar datos.
- Registrar reclamo.
- Cancelar.
- Generar número único.
- Continuar con la validación de la garantía.

Reglas:

- Los campos obligatorios deben completarse.
- El registro guarda fecha, hora y Asesor responsable.
- El Cliente no registra directamente el reclamo en la plataforma interna.

9.2.2. Consultar estado

Actor: Cliente.

Datos de entrada:

- Número de reclamo.
- Dato adicional de validación.

Información mostrada:

- Estado actual.
- Fecha del último cambio.
- Producto.
- Resumen del avance.

9.2.3. Consulta interna de reclamos

Actores: Asesor de Tienda y Administrador del Sistema.

Columnas:

- Número de reclamo.
- Cliente.
- Producto.
- Estado.
- Técnico asignado.
- Fecha.
- Prioridad.
- Acciones.

9.2.4. Detalle del reclamo

Actores: Asesor de Tienda, Técnico del Taller y Administrador del Sistema, según permisos.

Muestra datos del Cliente, producto, garantía, diagnóstico, historial, observaciones y notificaciones.

9.3. Módulo 2 — Servicio Técnico**9.3.1. Recepción del equipo**

- Confirmar recepción.
- Registrar condición física y accesorios.
- Cambiar el estado.
- Guardar fecha, hora y responsable.

9.3.2. Asignación de Técnico

- Consultar técnicos disponibles.
- Asignar o reasignar.
- Registrar el cambio en el historial.

9.3.3. Diagnóstico

Actor: Técnico del Taller.

Campos: descripción, repuestos, costo estimado, tiempo estimado, observaciones y versión.

9.3.4. Actualización de estado

Ingresado → En Taller → Reparado → Entregado

Reglas:

- No se permiten saltos inválidos.
- Para marcar Reparado debe existir diagnóstico.
- Cada cambio guarda fecha, hora y responsable.
- Cada cambio puede generar una notificación.

9.4. Módulo 3 — Administración y Seguimiento

9.4.1. Gestión de usuarios

- Crear usuarios.
- Asignar roles.
- Modificar permisos.
- Activar o desactivar cuentas.

9.4.2. Gestión de clientes

- Consultar clientes.
- Actualizar datos.
- Consultar productos y reclamos relacionados.

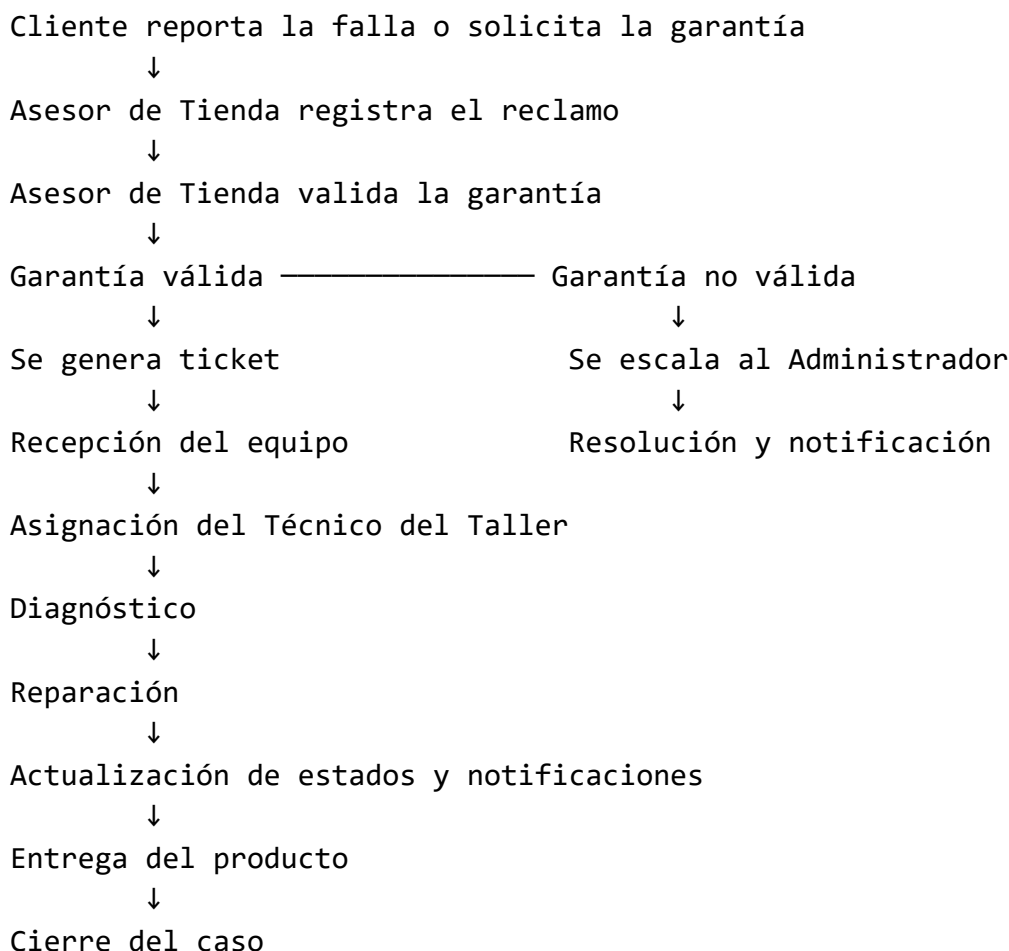
9.4.3. Panel de seguimiento

- Reclamos por estado.
- Tiempo promedio.
- Casos escalados.
- Casos próximos a vencer.
- Productividad por Técnico.
- Reclamos por sucursal.

9.4.4. Reportes

- Filtrar por fecha, estado, Técnico o sucursal.
- Consultar KPIs.
- Exportar a PDF o Excel.

9.5. Flujo principal



10. Gestión de Cambios — RFC Documentada

10.1. RFC-001 — Unificación de Nomenclatura de Actores del Sistema

Campo	Detalle
Número de RFC	RFC-001
Solicitante	Steven Miranda Esquivel
Fecha de solicitud	Julio de 2026
Estado	Aprobado e implementado
Fecha de aprobación	6 de agosto de 2026
Impacto estimado	Bajo

10.1.1. Descripción del cambio

Durante la integración de los entregables de la Fase 1, correspondientes al catálogo de actores y requerimientos, con los diagramas UML de casos de uso desarrollados en la Fase 2, se detectó una inconsistencia en la nomenclatura utilizada para identificar a algunos actores del sistema.

10.1.2. Detalle de la inconsistencia

Actor en el catálogo de la Fase 1	Actor en el diagrama UML de la Fase 2
Asesor de Tienda	Empleado de atención
Técnico del Taller	Técnico
Administrador del Sistema	Administrador / coordinador
Sistema de Notificaciones	No aparecía como actor explícito

10.1.3. Justificación

La inconsistencia surgió porque las secciones fueron desarrolladas en paralelo sin establecer previamente un glosario unificado de actores.

Mantener nombres distintos para representar el mismo rol afectaba la coherencia del documento y dificultaba la trazabilidad entre el catálogo de actores, los requerimientos funcionales, las historias de usuario, el backlog y los diagramas UML.

Por esta razón, se decidió utilizar una única nomenclatura en todos los artefactos del proyecto.

10.1.4. Partes afectadas

- Catálogo de actores.
- Catálogo de requerimientos funcionales RF-01 a RF-15.
- Historias de usuario HU1 a HU10.
- Diagramas UML de casos de uso.
- Product Backlog.
- Planificación de sprints.
- Documentación final del proyecto.

10.1.5. Impacto estimado

Impacto: Bajo.

El cambio afecta principalmente la nomenclatura de los actores y la representación explícita del Sistema de Notificaciones.

No modifica la lógica general del sistema, no elimina funcionalidades y no agrega casos de uso nuevos.

10.1.6. Opciones evaluadas

- **Opción A:** Actualizar los diagramas UML para utilizar los nombres definidos en la Fase 1: **Asesor de Tienda**, **Técnico del Taller** y **Administrador del Sistema**. También se incorpora explícitamente el **Sistema de Notificaciones**.
- **Opción B:** Actualizar el catálogo de actores, los requerimientos funcionales y las historias de usuario para utilizar los nombres del diagrama original: **Empleado de atención**, **Técnico** y **Administrador / coordinador**.

10.1.7. Decisión tomada

Se aprobó por unanimidad la **Opción A**.

Los diagramas UML de la Fase 2 fueron actualizados para utilizar la nomenclatura definida en la Fase 1.

Los actores oficiales del sistema son:

- Cliente.
- Asesor de Tienda.
- Técnico del Taller.
- Administrador del Sistema.
- Sistema de Notificaciones.

El **Sistema de Notificaciones** quedó representado explícitamente como actor secundario y asociado al caso de uso **Enviar notificaciones**.

10.1.8. Resultado de la implementación

La modificación fue aplicada en los diagramas UML y en la documentación relacionada.

A partir de esta aprobación, todos los entregables del proyecto deben utilizar la nomenclatura unificada definida en esta RFC.

10.1.9. Responsable de implementar el cambio

Cristel Quesada González, responsable de los diagramas UML de la Fase 2.

10.1.10. Fecha de implementación

29 de julio de 2026.

10.1.11. Fecha de aprobación

6 de agosto de 2026.

10.1.12. Aprobación del equipo

La RFC-001 fue aceptada por los cuatro integrantes del equipo.

Las firmas deberán incorporarse en la versión final impresa o digital del documento.

Integrante	Decisión	Firma	Fecha
Steven Miranda Esquivel	Aprobado		6 de agosto de 2026
Andrew Barrantes James	Aprobado		6 de agosto de 2026
Osman Gomez Jarquin	Aprobado		6 de agosto de 2026
Cristel Quesada González	Aprobado		6 de agosto de 2026

10.2. RFC-002 — Corrección de la Responsabilidad de Registrar Reclamos

Campo	Detalle
Número de RFC	RFC-002
Solicitante	Steven Miranda Esquivel
Fecha de solicitud	6 de agosto de 2026
Estado	Aprobado e implementado
Prioridad	Media
Impacto estimado	Bajo
Fecha de aprobación	6 de agosto de 2026

10.2.1. Descripción

Durante la revisión de los mockups, del flujo principal y de la documentación complementaria de la Fase 2, se detectó que en algunos artefactos se indicaba que el **Cliente registra un reclamo**.

Esta afirmación contradice el catálogo de actores, el requerimiento funcional **RF-01** y la historia de usuario **HU2**, donde se establece que el Cliente reporta la falla o solicita la garantía, y el **Asesor de Tienda** es quien registra formalmente el reclamo en el sistema.

10.2.2. Inconsistencia detectada

Artefacto	Responsabilidad indicada
Flujo original de los mockups	Cliente registra un reclamo
Diagrama UML de relación entre actores y funciones	Cliente asociado a Registrar reclamo
Catálogo de actores	Cliente reporta la falla al Asesor
RF-01	Asesor de Tienda registra el reclamo
HU2	Asesor de Tienda registra el reclamo en formato digital

10.2.3. Justificación

El Cliente puede iniciar el proceso al reportar una falla o solicitar la aplicación de la garantía, pero el registro interno del reclamo requiere:

- Validación de información.
- Consulta de factura o comprobante.
- Asociación del producto.
- Relación con la garantía correspondiente.
- Generación de un número único de reclamo.
- Registro de fecha, hora y responsable.

Estas actividades corresponden al **Asesor de Tienda**, no al Cliente.

Mantener la frase “Cliente registra un reclamo” generaba una contradicción entre los mockups, el UML, los requerimientos y las historias de usuario.

10.2.4. Cambio aprobado

Se aprobó sustituir:

Cliente registra un reclamo

Por el flujo correcto:

Cliente reporta la falla o solicita la garantía

↓

Asesor de Tienda registra el reclamo

Además, se aprobaron los siguientes ajustes:

- Asociar el caso de uso **Registrar reclamo** al **Asesor de Tienda**.
- Asociar al **Cliente** las funciones **Solicitar garantía**, **Consultar estado** y **Recibir notificaciones**.
- Indicar en los mockups que la pantalla de registro es utilizada por el **Asesor de Tienda**.
- Agregar `id_asesor` al modelo de datos para identificar quién creó el reclamo.
- Mantener fecha, hora y responsable del registro como parte de la trazabilidad.

10.2.5. Partes afectadas

- Mockups funcionales de la Fase 2.
- Flujo principal del sistema.
- Diagrama UML de relación entre actores y funciones.
- Documentación complementaria del UML.
- Modelo entidad–relación.
- Diccionario de datos.
- Matriz de trazabilidad, en caso de incorporarse.

10.2.6. Impacto

Impacto funcional: Bajo **Impacto documental:** Medio **Impacto técnico:** Bajo

El cambio no agrega ni elimina funcionalidades del sistema. Su propósito es corregir la asignación de responsabilidades y asegurar coherencia entre los artefactos del proyecto.

10.2.7. Opciones evaluadas

10.2.7.1. Opción A — Aprobada Mantener **RF-01** y **HU2** sin cambios y corregir los mockups, el flujo y el UML para indicar que el **Asesor de Tienda** registra el reclamo.

10.2.7.2. Opción B Modificar **RF-01**, **HU2** y el catálogo para permitir que el Cliente registre directamente el reclamo.

Esta opción fue descartada porque ampliaría el alcance funcional del sistema, requeriría nuevas validaciones, cambios de seguridad y nuevas pantallas públicas.

10.2.8. Decisión tomada

Se aprobó por unanimidad la **Opción A**.

A partir de esta decisión, el flujo correcto del proceso queda definido de la siguiente forma:

Cliente reporta la falla o solicita la garantía

↓

Asesor de Tienda registra el reclamo

10.2.9. Resultado de la implementación

Se aplicaron las correcciones en los siguientes archivos y artefactos relacionados:

- Mockups/mockups_funcionales.md
- modelo_er.md
- diccionario_datos.md

También se establece como criterio de consistencia que el **Cliente no registra reclamos directamente en la plataforma interna**.

10.2.10. Responsables

Actividad	Responsable
Actualizar mockups y flujo	Andrew Barrantes James
Actualizar diagrama UML	Cristel Quesada González
Documentar y controlar la RFC	Steven Miranda Esquivel
Validar impacto en backlog	Osman Gomez Jarquin

10.2.11. Fecha de implementación

6 de agosto de 2026.

10.2.12. Aprobación del equipo

La RFC-002 fue aceptada por los cuatro integrantes del equipo.

Las firmas pueden incorporarse posteriormente en la versión final impresa o digital del documento.

Integrante	Decisión	Firma	Fecha
Steven Miranda Esquivel	Aprobado		6 de agosto de 2026
Andrew Barrantes James	Aprobado		6 de agosto de 2026
Osman Gomez Jarquin	Aprobado		6 de agosto de 2026

Integrante	Decisión	Firma	Fecha
Cristel Quesada González	Aprobado		6 de agosto de 2026